电气设计总说明

一. 建筑概况：

				建筑规模											
				小型											

二. 主要依据规范和标准：

三. 设计范围：

四. 220/380V配电系统：

五. 照明系统：

六. 设备选择及安装：

七. 电缆、导线的选型及敷设：

八. 建筑物防雷、接地系统及安全措施：

九. 电话、网络、有线电视三网融合系统：

十二. 建筑物机电抗震：

十三. 其它：

一、建筑节能与可再生能源利用设计

1、新建建筑应安装太阳能系统。

2、在既有建筑上增设或改造太阳能系统，必须经建筑结构安全复核，满足建筑结构的安全性要求。

3、太阳能里筑一体化应用系统的设计应与建筑设计同步完成。建筑物上安装太阳能系统不得降低相邻建筑时日照标准。

4、太阳能系统与构件及其安装安全，应符合下列规定：

1）、应满足结构、电气及防火安全的要求；

2）、由太阳能集热器光优电池板构成的围护结构构件，应满足相应围护结构构件的安全性及功能性要求；

3）、安装太阳能系统的建筑，应设置安装和运行维护的安全防护措施，以及防止太阳能集热器或光伏电池板损坏后部件坠落伤人的安全防护设施。

5、太阳能光伏发电系统的发电量、光伏组件背板表面温度、室外温度、太阳总辐照量参数进行监测和计量。

6、太阳能热利用系统应根据不同地区气候条件、使用环境和集热系统类型采取冰防冻、防结霧、防过热、防热水渗漏、防雷、防雹、抗风、抗震和保证电气安全等技术措施。

7、太阳能热利用系统中的太阳能集热器设计使用寿命应高于15年。太阳能光伏发电系统中的光伏组件设计使用寿命应高于25年，系统中多晶硅、单晶硅、薄膜电池组件自运行之日起，一年内的衰减率应分别低于2.5%、3%、5%,之后每年衰减低于0.7%。

8、太阳能光伏发电系统设计时，应给出系统装机容量和后发电总量。

9、太阳能光伏发电系统设计时，应根器光伏组件在设计安装条件下光伏电池最高工作温度设计其安装方式，保证系统安全稳定运行。

二、光伏发电说明：

1、根器绿建要求(详可再生能源综合利用分析报告)，本项目共布置单片容量为280W的太阳能光伏板，共计30块，装机容量8.4kW。

2、太阳能电池组件参数(具体以厂家实际参数为准)：

峰值功率：280Wp，工作电流：8.88A，工作电压：31.52V，开路电压：38.4V，短路电流：9.26A，

组件规格：1640mmX992mmX40mm，单片重量：19kg

3、位于屋顶的逆变器均须安装电通保护器。本设计设备选型供参考，具体选型级冠化设计由业主选定的专业厂家完成。

4、在人员有可能接触或接近光伏系统的位置，设置防触电警示标识。

5、并网光伏系统具有相应的并网保护功能，并安装双向计量的计量装置。

6、并网光伏系统与公共电网之间设隔离装置。光伏系统在并网处设置并网专用低压开关箱，并应设置专用标识和“警告”、“双电源”提示性文字和符号。

7、安装在屋顶的光伏组件，具有带电警告标识及相应的电气安全防护措施，并满足该部位的建筑围护、建筑节能、结构安全和电气安全要求。

8、施工安装人员应采取防触电措施，并应符合下列规定：

1）应穿绝缘鞋、戴低压绝缘手套、使用绝缘工具；

2）不应在雨、雪、大风天作业。

9、在并网逆变器等控制器的表面，不得设置其他电气设备和堆放杂物，并应保证设备的通风环境。

电气火灾监控系统设计说明

1、电气火灾监控系统对建筑物整体供配电系统进行全范围监视和控制。
2、电气火灾监控系统主机安装在消防控制室。
3、电气火灾监控系统主机自带备用电源装置。系统专用不同断电源UPS由设备提供商或套提供。
在各区域根据配电系统的性质和用途设置安装监控探测器，负责监视和控
制相应区域配电系统的剩余电流、线缆温度和大型用电设备电动机外壳的温度。监控探测器与主机之间采用RS485接口连接。
监控探测器使用AC220V或DC24V电源，取自现场。
4、电气火灾监控系统(漏电火灾报警系统)应具有下列功能：
a、探测剩余电流、过电流等信号，发出声光信号报警，准确报出故障线路地址，监视故障点的变化。
b、储存各种故障和操作试验信号，信号存储时间应不少于12个月。
c、可对探测器及监控单元进行参数设置。
d、监控主机自备打印机，方便打印历史数据。
5、电气火灾监控器报警系统应由专业厂家配合施工队安装调试，并应符合国家现行的相关规范及标准的要求。
6、电气火灾监控系统应独立组成，电气火灾监控探测器的设置不应影响所在场所供配电系统的正常工作。

消防应急照明和疏散指示系统设计说明

1、本项目消防应急照明和疏散指示系统采用集中电源集中控制型系统。系统可24小时不间断的对设备进行巡检，保证了整个系统运行在最佳状态，避免火灾发生时的逃生盲区，此外，通过和消防报警设备的联动，获悉现场火警信息，正确调整逃生方向，使逃生人员“安全、准确、迅速”地选择安全通道逃生。

2、系统由应急照明控制器、应急照明集中电源装置和集中电源集中控制型消防应急灯具等组成。系统内设备及灯具均为同一厂家生产制造，系统符合《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010和《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018的规定，并具备公安部消防产品合格评定中心出具3C强制性认证证书及检验报告。

3、每台设备及灯具均具有独立地址码及控制芯片，可与控制器通过总线进行通信，真正实现“点式”控制，而非“段式”控制。

4、应急照明控制器技术要求：

（1）控制器采用工控机，散热良好，便于长时间工作，安装在消防控制中心。

（2）控制器采用大尺寸人机界面，方便客户有效管理，软件自主研发安全可靠，方便调试和维护，通信接口丰富，方便用户与监控设备及FAS系统进行接口连接。

（3）控制器24小时不间断对系统设备及灯具进行巡检。当系统内任一设备发生故障时，控制器发出声光报警信号，指降后报警自动消除。

（4）系统持续主电工作48小时后，每隔（30）天应能自动由主电工作状态转入应急工作状态，然后自动恢复到主电工作状态。

（5）控制器主电由消防电源AC220V供给，控制器备用应急时间不小于180min。

（6）控制器与应急照明集中电源的通信回路采用NH-RVSP-2*1.5mm2-SC20/走消防报警桥架敷设。

（7）一台控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200个灯具。

5、应急照明集中电源技术要求：

（1）取自消防电源AC220V/50HZ，输出为安全电压，切换时间：≤0.25S，采用分区域应急供电。

（2）具有可靠的输出过载保护、短路保护、电池过充电保护、电池过放电保护等保护功能。

（3）每台电源均具有独立的地址编码，可与控制器主机进行通信。装置采用模块化设计，易于更换维护，保证系统可靠连续工作。

（4）火灾模式，接收控制器应急启动指令，可实现灯具应急点亮。

（5）非火灾模式，系统主电源断电后，灯具的蓄电池容量连续供电时间不应超过15min。

（6）回路配电通信模块具有数据采集及运算功能，能巡检所所带灯具的工作状态，并与控制器主机形成多级CPU工作模式，提高系统巡检速度和命令响应速度。

6、A型消防应急标志灯：

（1）消防应急标志灯带独立地址、不自带电池。

（2）消防应急标志灯采用高光度LED光源，其表面光度应大于50cd小于300cd。

（3）工作电压为安全电压，采用宽电压范围设计，能实现巡检、常亮、频闪、灭灯等功能。

（4）标志灯面板采用高质量拉丝不锈钢材料。

7、A型消防应急照明灯：

（1）消防应急照明灯采用LED光源，带独立地址、不自带电池。

（2）工作电压为安全电压，采用宽电压范围设计。

（3）非持续型工作模式，用于疏散照明，平时不点亮，不兼做日常照明，应急时由控制器主机通过总线控制强制点亮。

（4）带有疏应装置的照明灯，可实现疏应点亮灵时熄灭功能，应急时由控制器主机通过总线控制强制点亮。

8、A型消防应急灯具通过二总线（即供电＋通信合用二总线）接入本区域应急照明集中电源，罕金属管敷设保护。

9、灯具自带红外遥控功能，在现场通过手持式编码器通过总线或红外遥控可编辑地址，调整方向，设置默认属性，无需断即可检测灯具状态。

10、考虑到后期施工方便，灯具回路线缆可采用无极性接线方式。

11、消防联动雷火灾报警系统提供标准接口及通信协议。

12、系统应急启动后，在蓄电池电源供电时的持续工作时间不应少于60+15min；其中非火灾下状态下持续时间15min。

（1）集中电源或应急照明配电箱应连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮。持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规定，且不应超过75min；

（2）系统主电源恢复后，集中电源或应急照明配电箱应连锁其配接灯具的光源恢复原工作状态；灯具持续点亮时间达到设计文件规定的时间，且系统主电源仍未恢复供电时，集中电源或应急照明配电箱应连锁其配接灯具的光源熄灭。

（3）集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间不应少于75min。

14、应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。

16、建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定：（建筑为人员密集场所）

（1）对于人员密集场所，不应低于10.0lx；

（2）对于人员密集场所楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于10.0lx。

17、安装在室内地面的消防应急灯具外壳防护等级不应低于IP54，

18、安装在室外地面的灯具外壳防护等级应不低于IP67，且应符合其标称的防护等级。

19、应选择采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具的光源色温不应低于2700K。

消防设备电源监控系统设计说明

1. 本工程根据中华人民共和国国家标准GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》的规定，设置消防设备电源监控系统。
2. 消防设备电源监控系统产品应符合国家标准GB28184-2011《消防设备电源监控系统》的规定，必须具有国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式检验报告。
3. 消防设备电源状态监控器通过中文实时显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息，及被监测消防电源的电压、电流值，准确显示故障点的位置。
4. 消防设备电源状态监控器在各类消防设备供电的交流或直流（包括主电源和备用电源）发生中断供电、过压、欠压、过流、缺相等故障时发出声光报警信号；并提供1路RS232和1路RS485接口，将工作状态和故障信息传输给消防控制室图形显示装置。
5. 消防设备电源状态监控器专用于消防设备电源监控系统，并独立安装于消防控制室内，不兼用其它功能的消防系统，不与其它消防系统共用设备；能通过软件远程设置现场传感器的地址编码及故障报警参数，方便系统调试及后期维护使用。
6. 消防设备电源状态监控器具有实时打印功能，可记录100000条以上相关报警故障信息
7. 系统通信协议采用CAN总线，每条回路可靠通信距离1200米，通信线 NH-RYJS-2X1.5 JDG20
8. 信号传感器的供电由RXPM-P100消防设备电源状态监控器集中供给，并采用安全电压并采用标准35mm导轨式安装，均由配电柜或套厂家安装于被检测配电箱（柜）内。
9. 信号传感器采用不破坏被监测电源回路的方式采集电压和电流信号，不能采集其他设备的输出信号；同时采集开关状态，开关需增加辅助触点，此触点不与其他系统共用。
10. 中继器（区域分机）自带内置备用电源，断电后继续给所配接传感器供电 8h RX→PRE 中继器（区域分机）可延长供电距离离1200米，同时扩展监控器管理传感器数量64台，并能二次延长扩展，同时上传自身工作状态。
11. 消防设备电源监控系统的施工，按照批准的工程设计文件和施工技术方案进行，不得随意变更；确需变更设计时，应由设计单位负责更改并经图审机构审核。

版权所有，不得复制、套用。
ALL RIGHTS RESERVED,DON'T COPIED,REPRODUCED.

广东建筑艺术设计院有限公司
GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO.,LTD
■建筑行业(建筑工程)甲级 A244004516
■城乡规划编制甲级 ■风景园林工程设计专项乙级
■市政行业道路工程乙级 ■市政行业给水工程乙级
■环境工程专项水污染防治工程乙级 ■出版行业(印刷)乙级
地址：广州市天河区黄埔大道中309号自编3-09A
电话：(020)38031603 传真：(020)38031690

会签栏 COUNTER SIGNATURE

建 筑 ARCHI.		电 气 ELEC.	
结 构 STRUCT.		暖 通 HVAC.	
给排水 PLUMBING			

签章区 STAMP AREA

版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

建设单位 CLIENT
湖南利农五倍子产业发展有限公司

项目名称 PROJECT
没食子酸丙酯技改厂房与研发综合楼及职工宿舍楼建设项目

子项目名称 SUB-PROJECT
2#综合楼

图纸名称 TITLE
电气设计总说明

制 图 DRAWING BY	唐 博	
设 计 DESIGNED BY	唐 博	
校 对 CHECKED BY	马欣凡	
专业负责 SPECIALTY CHIEF	邱继国	
项目负责 PROJECT CHIEF	吴志刚	
审 核 EXAMINED BY	邱继国	
审 定 APPROVED BY	李 坚	

图号 DRAWING NO. DS-01

业务号 JOB NO.

出图日期 DATE 2023.04

专 业 DISCIPLINE	电气	设计阶段 STAGE	施工图
比 例 SCALE	1:100	规 格 SIZE	

条形码,二维码 BARCODE,QR CODE